

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Realizar medição de corrente instantânea e gráfica em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00773.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ público X Interno __ Restrito __confidencial			

1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para a execução de medição de corrente instantânea e gráfica em rede de distribuição de energia elétrica subterrânea a fim de manter a conformidade entre tarefa planejada e realizada. Contém a descrição detalhada, passo a passo, os riscos inerentes e as medidas de controle de riscos, visando garantir a saúde e a segurança dos colaboradores envolvidos na tarefa.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se na Gerência de Manutenção, Centro de Operações Integradas (COI) e as Empresas Parceiras.

Este procedimento destina-se aos operadores, eletricitas e técnicos próprios e das empresas parceiras do Grupo Equatorial Energia.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Orienta e fiscaliza o cumprimento das normas de segurança, bem como a utilização dos respectivos equipamentos no dia a dia.

3.2 Gerência de Manutenção

Autoriza o acesso a câmara subterrânea mediante solicitação da equipe responsável pela execução da atividade, interage com equipe antes, durante e após o término das atividades de inspeção. Realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

3.3 Gerência de Centro de Operação (COI - Centro de Operação Integrada)

Autoriza o trabalho na Rede de Distribuição de Energia e interage com os operadores, eletricitas e técnicos próprios e das empresas parceiras das demais áreas do Grupo Equatorial e agentes externos.

3.4 Colaborador/executante do serviço, atividade e ou tarefa (próprio e/ou de empresa Parceira)

Solicita autorização para executar o acesso a câmara subterrânea onde irão executar a inspeção, realiza o procedimento descrito na programação com segurança e qualidade.

Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 10.8 Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Realizar medição de corrente instantânea e gráfica em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00773.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ público X Interno __ Restrito __confidencial			

Trabalhadores, da Norma Regulamentadora NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidades.

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 35.3 Capacitação e Treinamento, da norma regulamentadora NR 35 – Trabalho em Altura.

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 33.3.5 – Capacitação para trabalhos em espaços confinados da norma regulamentadora NR 33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaço Confinados.

Os executores deste Procedimento Operacional Padrão (POP), devem ser capacitados e autorizados a realizarem as atividades informadas neste.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Câmara subterrânea

Área projetada para abrigar equipamentos, cabos e componentes de redes de distribuição subterrânea de energia elétrica não sendo projetados para ocupação humana contínua e por também possuir meios limitados de entrada e saída e em que exista ou possa existir atmosfera perigosa, são considerados espaços confinados.

4.2 Medição gráfica

É a medição de grandezas elétricas realizadas em equipamentos por um determinado espaço de tempo (no caso de redes de energia elétrica subterrâneas são os transformadores). Elas são realizadas basicamente pelo registro em um tempo predeterminado da corrente elétrica circulante no ponto onde se está realizando a medição e transformada em potência pela relação com a tensão para efeito de acompanhamento de carga do equipamento e/ou atendimento as normas do PRODIST (Procedimentos de Distribuição) - Módulo 8. O resultado é um gráfico que mostra os picos e vales da potência do equipamento no período de medição.

A medição é feita por um registrador que acumula informações geradas por um sensor flexível de corrente com diâmetro aproximado de Ø180 mm que vamos chamar neste procedimento somente de TC (Transformador de Corrente).

4.3 Medição instantânea

Captura imediata de uma grandeza elétrica com equipamento específico para tal (para efeito deste

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Realizar medição de corrente instantânea e gráfica em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00773.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ público X Interno __ Restrito __confidencial			

procedimento será o alicate amperímetro) não levando em consideração o período em que esta grandeza pode variar. Neste procedimento a grandeza elétrica a ser colhida será a amplitude de corrente.

4.4 Turma de rede subterrânea

Equipe composta por no mínimo três (03) profissionais para a execução das atividades na rede de distribuição de energia elétrica subterrânea. Para isto devem estar enquadrados nas leis e normas regulamentadoras e condições estabelecidas neste documento e todos os demais documentos. Os serviços somente devem ser atribuídos a empregados que estiverem treinados, habilitados, qualificados, capacitados e autorizados a executá-los e as tarefas distribuídas de acordo com a capacidade técnica de cada um.

5 REFERÊNCIAS

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

NR 33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados;

NR 17 – Ergonomia;

NR 35 – Trabalho em Altura;

PRODIST (Procedimentos de Distribuição) Módulo 8;

Manual de Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança;

POP.00112.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI;

POP.00744.EQTL. - Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00743.EQTL. - Realizar monitoramento de atmosfera em locais confinados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00742.EQTL. - Retirada de água de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Realizar medição de corrente instantânea e gráfica em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00773.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ público X Interno __ Restrito __confidencial			

POP.00777.EQTL - Entrada e saída de câmeras transformadoras, poços de inspeção;

POP.00767.EQTL - Inspeção em Câmaras Transformadoras.

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Materiais Necessários para Execução das Tarefas

Número de Eletricistas	Tempo Médio de Execução da Tarefa	Ferramentas e Equipamentos	
3 colaboradores no mínimo para equipes em espaço confinado;	De 15 a 20 minutos; Nota 01: Tempo pode variar conforme situação de campo. Esse tempo foi estimado para uma situação mais simples, já com a autorização para adentrar o espaço confinado.	Descrição	Qntd
		Ferramentas e equipamentos de uso Coletivo:	
		Calço para pneus;	Q/ Nec
		Detector de gases (calibrado antes da atividade)	1
		Chave de abertura de tampões	2
		Lanterna intrinsecamente segura	1
		Tripé de resgate;	1
		Dispositivo trava quedas;	1
		Lona para ferramentas;	Q/ Nec
		Ventilador para conforto térmico;	1
		Bomba de recalque;	Q/ Nec
		Gerador à combustão;	Q/ Nec
		Grade de isolamento da entrada do espaço confinado;	1
		Cones e fitas refletivas para isolamento de canteiro de trabalho;	Q/Nec

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Realizar medição de corrente instantânea e gráfica em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00773.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ público X Interno __ Restrito __confidencial			

		Sinalizadores noturnos (em caso de trabalho em períodos de baixa luminosidade);	Q/Nec
		Rádio comunicador ou Celular;	1
		Kit de resgate;	Q/Nec
		Conjunto de içamento;	1
		Quadro de distribuição de energia	1
		Extintor de incêndio tipo PQS 8 kg	1
		Alicate amperímetro	1
		Equipamentos de medição gráfica	1
		Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Básico:	
		Capacete com jugular;	1
		Vestimentas Retardante a chama;	1
		Botina de segurança;	1 par
		Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Complementar:	
		Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade;	1 par
		Óculos de proteção;	1
		Protetor solar	1
		Luva de vaqueta;	1 par
		Bota de borracha de cano longo ou bota de sobrepor (<i>locais com água</i>);	1 par
		Protetor Facial;	1
		Cinto paraquedista;	1

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Realizar medição de corrente instantânea e gráfica em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00773.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ público X Interno __ Restrito __confidencial			

		Nota 02: Durante toda a execução da tarefa os eletricitistas devem estar utilizando os EPIs básicos (Capacete com jugular, Vestimenta Retardante a Chama e bota de segurança). Os demais EPIs serão complementados conforme apontamento para Medidas de Controle de outros riscos.
--	--	---

6.2 Procedimentos a serem realizados antes da entrada no espaço confinado

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Preparar-se para execução da tarefa, antes de deslocar-se para o local do serviço.	1.1. Preparar os materiais – Eletricitistas. 1.2. Conferir condições externas e internas de uso do veículo - Chefe de turma/Eletricista. 1.3. Conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho e suas condições de uso – Eletricitistas. 1.4. Inspeccionar e testar as luvas e mangas isolantes para detecção de furo ou rachadura que possa causar possíveis acidentes – Eletricitistas. Nota 03: Se o EPI/EPC apresentar algum defeito, o mesmo deve ser substituído imediatamente. Caso a empresa não disponha para troca, a equipe não poderá se deslocar para a atividade. 1.5 Inspeccionar e checar calibração do detector de gases conforme	Lesão nas mãos; Acidente de trânsito/pátio; Impedimento da execução do serviço por falta de ferramentas, equipamentos ou materiais;	Atenção nas manobras com o veículo; Fazer uso das Luvas de vaqueta; Fazer inspeção no veículo; Conferir os materiais, ferramentas e equipamentos necessários para realização dos serviços em campo;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Realizar medição de corrente instantânea e gráfica em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00773.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ público X Interno __ Restrito __confidencial			

	diretrizes do fabricante - Eletricistas; 1.6. Certificar-se de ter a solicitação de serviço em mãos (Ordem de Serviço (OS) e/ou Solicitação de Intervenção no Sistema (SI)) - Chefe de turma.		
2. Testar sistema de comunicação com a Gerência de Manutenção	2.1. O contato com o Gerência de Manutenção deve ser feito conforme POP. 00168.EQTL - Comunicação com o COI – Chefe de Turma. Nota 04: Esse teste é opcional. 2.2 Caso haja necessidade, a Gerência de Manutenção poderá consultar ou verificar evidências de chuva e ventos intensos e orientar a equipe de campo quanto a essa possibilidade		
3. Deslocar-se para o local da atividade.	3.1 Deslocar-se para o local da atividade com segurança Dirigir respeitando as normas de trânsito e normas internas de condução de veículo – Chefe de turma/Eletricista.	Acidente de trânsito;	Atenção no trânsito;
4. Manobrar e posicionar o veículo.	4.1 Posicionar o Veículo conforme POP. 00110.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança – Chefe de Turma. Nota 06: A posição do veículo deve ser escolhida de maneira que	Lesões nos pés e nas mãos; Acidente de trânsito;	Atenção nas manobras com o veículo; Capacete com jugular;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Realizar medição de corrente instantânea e gráfica em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00773.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ público X Interno __ Restrito __confidencial			

	possibilite proteção dos eletricitas e logística de deslocamento de material. 4.2. Após o posicionamento final do veículo, deve ser instalado calços nos pneus para evitar qualquer movimento durante a atividade.		Vestimentas Retardante a chama; Botina de segurança; Fazer uso das Luvas de vaqueta; Ligar pisca alerta do veículo; Comunicar com órgão responsável pelo trânsito caso necessário; Comunicação verbal e visual;
5. Sinalizar e delimitar o canteiro de trabalho.	5.1. Desobstruir e demarcar o canteiro de trabalho necessário, com a distância de segurança adequada para a realização da atividade – Eletricista. 5.2. Sinalizar e delimitar a área de trabalho conforme POP. 00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança – Eletricista.	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Ligar pisca alerta do veículo; Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Óculos de Proteção; Luvas de vaqueta; Nota 07: Observar por onde anda tendo cuidado com depressões, buracos

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Realizar medição de corrente instantânea e gráfica em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00773.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ público X Interno __ Restrito __confidencial			

			e animais peçonhentos.
6. Realizar verificação do clima atmosférico.	6.1. Realizar percepção do clima e, caso haja sinais de chuva muito forte, com risco de alagar o espaço confinado, a atividade planejada deverá ser suspensa. – Chefe de Turma. 6.2. Não iniciar ou até mesmo reiniciar a atividade em condições climáticas adversas (temporais), se a instalação estiver ao tempo.	Afogamento; Quedas por desnível de solo, buracos, degraus, ventanias, piso molhados e/ou encharcados;	Paralisar a atividade; Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Bota de borracha de cano longo.
7. Elaborar APR.	7.1 Fazer a inspeção rigorosa do ambiente de trabalho e riscos envolvidos na atividade anotando em seguindo o formulário específico. 7.2. Elaborar a Análise Preliminar de Risco conforme POP. 00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança. Nota 08: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos na APR. 7.3. Caso a APR seja aprovada a atividade poderá ser executada, com isso seguir para o passo 8. Caso contrário, a atividade deverá	Quedas por desnível de solo, buracos, degraus; Animais peçonhentos; Acidente de trânsito;	Durante toda a execução da tarefa os eletricitistas devem estar usando os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Realizar medição de corrente instantânea e gráfica em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00773.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ público X Interno __ Restrito __confidencial			

	ser suspensa.		
8. Preparar a execução da atividade.	8.1. Planejar as ferramentas e materiais necessários à execução das atividades – Chefe de Turma/Eletricistas. 8.2. Instalar na área de trabalho uma lona em um local apropriado para acomodar em cima os materiais, não estendendo a lona em local que dificulte o acesso ao espaço confinado. 8.3. Fazer um checklist e separar as ferramentas, materiais e equipamentos necessários para a atividade. Nota 09: Os equipamentos e ferramentas que serão utilizados na atividade devem estar em cima da lona, próximo ao ponto de acesso ao espaço confinado, para otimizar o tempo e deslocamento do eletricista vigia, evitando o acesso ao veículo quando os dois eletricistas estiverem no espaço confinado. Eletricista vigia. 8.4. Verificar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) e equipamentos de trabalho em altura e espaço confinado.	Lesões físicas; Lesão nas mãos; Lesão nos Olhos e Cabeça;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Luvas de vaqueta; Óculos de proteção;
9. Equipar-se com Equipamentos de	9.1. Equipar-se no solo, com cinto de segurança tipo paraquedista, e	Quedas; Lesões nas	Utilizar os (EPI's) básicos:

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Realizar medição de corrente instantânea e gráfica em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00773.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ público X Interno __ Restrito __confidencial			

Proteção Individual (EPI's).	talabarte de segurança (com trava queda), óculos de segurança, protetor Facial, luva de vaqueta – Eletricista. 9.1 Deverá ser utilizado trava queda do conjunto de dispositivos do Tripé de resgate e trava queda retrátil auxiliar. Óculos de Proteção e luvas de vaqueta, deverão ser utilizados a partir da etapa 5.	mãos, pés e cabeça;	Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista;
10. Elaborar PET	10.1 Iniciar preenchimento da Permissão de Entrada e Trabalho (PET), conforme anexo I. Nota 10: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos no preenchimento da PET. 10.2. Caso a PET seja aprovada a atividade poderá ser executada, com isso seguir para o passo 11. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa.	Quedas por desnível de solo, buracos, degraus; Animais peçonhentos. Acidente de trânsito;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
11. Acesso da equipe a Câmaras	11.1 Realizar a abertura do da Tampa no acesso ao espaço	Lesão, impacto, batida contra	Utilizar os (EPI's) básicos:

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Realizar medição de corrente instantânea e gráfica em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00773.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ público X Interno __ Restrito __confidencial			

Subterrâneas	confinado conforme POP.00744.EQTL. - Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. 11.2 Realizar a medição de gases conforme POP.00743.EQTL. - Realizar monitoramento de atmosfera em locais confinados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV . 11.3 Se o ambiente estiver inundado, proceder a drenagem da água do ambiente conforme POP.00742.EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO – Retirada de água de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção Nota 11: anotar todas as medições do detalhe 11.2 e, caso a PET seja aprovada a atividade poderá ser executada. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa. 11.4 Descer na câmara transformadora observando os riscos e controles descritos no POP.00777.EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO – Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção. Nota 12: Avaliar bem as condições da	e/ou escoriações (Tampão de acesso de Pessoal); Queda do Eletricista; Ergonômico; Explosão Biológico, falta de oxigenação;	Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Usar a chave para abertura de tampões; Observar condições de piso; Manter postura ergonômica adequada; Detector de Gases; A tampa de acesso deverá ser içada por 2 componentes da equipe; Monitorar atmosfera no espaço confinado;
--------------	---	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Realizar medição de corrente instantânea e gráfica em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00773.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ público X Interno __ Restrito __confidencial			

	escada de acesso ao espaço confinado antes de iniciar a descida; Nota 13: Obrigatoriamente, o primeiro eletricista, a adentrar ao espaço confinado, deve ser o esteja portando o detector de gases		
--	---	--	--

6.3 Instalação e retirada de medição gráfica com medição instantânea

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Preparação para realizar a instalação de medição gráfica	1.1 Efetuar inspeção dos equipamentos, cabos e acessórios conforme POP.00767.EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO – Inspeção em Câmaras Transformadoras. Nota 14: Caso alguma não conformidade tenha sido identificada, a atividade deve ser imediatamente paralisada e informado ao COI e/ou responsável pela programação da manobra. Nota 15: se o equipamento a ser utilizado para a medição gráfica não tenha padrão IP68 atestado pelo fabricante e, o local de instalação do equipamento tenha infiltração de água e efluentes permanente, a atividade deve ser paralisada e o responsável pela programação informado. 1.2 Realizar medição de carga nos terminais de saída do transformador	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas do eletricista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Detector de Gases. Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Alicate amperímetro Conjunto de

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Realizar medição de corrente instantânea e gráfica em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00773.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ público X Interno __Restrito __confidencial			

	(baixa tensão), com o alicate, amperímetro e utilizando luva de classe tipo 0 (zero), anotando a corrente elétrica das três fases (azul / vermelha / branca). Nota 16: atentar-se a potência do transformador, deixando o alicate amperímetro na maior escala de corrente e abaixando a escala do amperímetro, sempre que for necessário melhor uma precisão na leitura. Nota 17: o objetivo do item 1.2 é certificar-se que o equipamento esteja em carga e qual e determinar a fase de maior carga para instalação do equipamento de medição gráfica. Nota 18: registrar todas as medições colhidas e horários em ficha específica da atividade.		segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista; Ventilador;
2. Realizar instalação de medição gráfica	2.1 Utilizando luva de classe tipo 0 (zero), acomodar o equipamento de medição gráfica em local apropriado (normalmente sobre o transformador ou protetor de rede se for sistema reticulado); Nota 19: garantir que o local a receber o acomodamento do equipamento de medição gráfica não gere riscos elétricos as instalações e que o equipamento não venha ao solo por algum movimento do ambiente por trânsito de veículos, linha férrea, etc);	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas do eletricista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Detector de Gases.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Realizar medição de corrente instantânea e gráfica em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00773.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ público X Interno __Restrito __confidencial			

	2.2 Desenrolar o cabo que é conectado do TC (Transformador de Corrente) garantindo que o mesmo não fique tencionado; 2.3 Instalar o TC (Transformador de Corrente) nos terminais de saída (baixa tensão) do transformador na fase de maior carregamento (para medidores de medição monofásica); Nota 20: observar o sentido de corrente do TC (Transformador de Corrente) se aplicável além do seu devido fechamento.	de oxigenação	Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Alicate amperímetro Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista; Ventilador;
3. Retirada de equipamento de medição gráfica	3.1 Efetuar inspeção dos equipamentos, cabos e acessórios conforme POP.00767.EQTL - SEGURANÇA DO TRABALHO – Inspeção em Câmaras Transformadoras. Nota 21: como a retirada do equipamento de medição gráfica acontece muitas horas depois da sua instalação, a realização o passo 3.1 é absolutamente obrigatória para garantir que não houve qualquer mudança no ambiente anteriormente inspecionado e considerado como seguro para a instalação do equipamento.	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas do eletricitista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Detector de Gases. Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva isolante com

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Realizar medição de corrente instantânea e gráfica em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00773.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ público X Interno __ Restrito __confidencial			

	Nota 22: Caso alguma não conformidade tenha sido identificada, a atividade deve ser imediatamente paralisada e informado ao COI e responsável pela programação da manobra. 3.2 Utilizando luva de classe tipo 0 (zero), desconectar o TC (Transformador de Corrente) dos terminais de saída do transformador (baixa tensão); 3.3 Enrolar o cabo de conexão do equipamento de medição gráfica ao TC (Transformador de Corrente) e enviar o equipamento via corda de serviço ou boral ao vigia fora da Câmara Transformadora Nota 23: registrar horário de retirada do equipamento de medição gráfica em ficha específica da atividade		cobertura conforme classe de tensão da atividade; Alicate amperímetro Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista; Ventilador;
--	--	--	--

6.4 Passo a Passo após conclusão da atividade planejada

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Fechamento de Tampa de acesso de pessoal em Câmaras	1.1 Os eletricitas dentro do espaço confinado devem iniciar a saída do ambiente. Nota 24: Obrigatoriamente, o último eletricitista a sair do espaço confinado deve ser o esteja portando o detector de gases.	Lesão, impacto, batida contra e/ou escoriações (Tampão de acesso de Pessoal);	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Realizar medição de corrente instantânea e gráfica em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00773.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ público X Interno __ Restrito __confidencial			

	Nota 25: Avaliar bem as condições da escada de acesso ao espaço confinado antes de iniciar a subida. 1.2 Realizar o fechamento da tampa no acesso ao espaço confinado conforme POP. 00744.EQTL. - Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV.	Queda do Eletricista; Ergonômico; Explosão Biológico, falta de oxigenação;	Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Usar a chave para abertura de tampões; Observar condições de piso; Manter postura ergonômica adequada; Detector de Gases; A tampa de acesso deverá ser içada por 2 componentes da equipe; Monitorar atmosfera no espaço confinado;
2. Informar ao Gerencia de Manutenção	2.1 Informar ao Gerencia de Manutenção a finalização da atividade.		Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
3. Organizar o	3.1 Recolher e verificar todas as	Lesões Físicas	Utilizar os (EPI's)

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Realizar medição de corrente instantânea e gráfica em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00773.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ público X Interno __ Restrito __confidencial			

local de trabalho.	ferramentas e materiais utilizados na atividade. 3.2. Recolher também as sobras e resíduos de materiais. Nota 26: a equipe deverá recolher todos os resíduos gerados pela atividade (caixa, papel, pedaço de fio, saco plástico etc.). 3.3. Organizar o local de trabalho POP. 00110.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança.	nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Luvas de vaqueta; Óculos de proteção; Ligar pisca alerta do veículo; Nota 27: Observar por onde anda tendo cuidado com depressões, buracos e animais peçonhentos.
4. Retirar sinalização	4.1. Retirar a sinalização e delimitação da área de trabalho, guardando-os em seus devidos lugares conforme o POP. 00110.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança.	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Luvas de vaqueta;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Realizar medição de corrente instantânea e gráfica em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00773.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ público X Interno __ Restrito __confidencial			

			Óculos de proteção;
--	--	--	---------------------

6.5 Considerações essenciais

- Em qualquer atividade operacional os eletricitas devem minimamente estar com os Equipamentos de Proteção Individual Básico, que conforme os passos da tarefa e a análise preliminar de riscos (APR) apontar as necessidades, serão acrescidos as esses, outros Equipamentos de Proteção Individual Complementar.
- Remover todos os objetos/adornos metálicos do corpo (relógios, anéis, pulseiras etc.) antes de iniciar a tarefa e guardá-los dentro do veículo.
- O eletricitista deverá estar com suas unhas aparadas a fim de evitar danos as luvas e mangas isolantes.
- Somente poderão integrar turmas de redes subterrâneas os colaboradores que possuam treinamento especializado para os serviços em espaço confinado com presença de equipamentos e cabos energizados.
- Sequência de Operação, aplicação dos métodos e procedimentos: Seguir rigorosamente a sequência de operação e métodos para cada tipo de serviço, de acordo com instruções recebidas no Treinamento para os riscos e os controles de risco existentes na execução passo a passo da tarefa propriamente dita.
- Religação do circuito caso haja algum desarme: Após o início dos serviços o Centro de Operação Integrado (COI) somente religará o circuito, caso haja algum desarme da proteção, após contato direto com o Órgão executor responsável pelos serviços, no caso o chefe de turma que está no campo executando serviço.
- Em todo o tempo em que a atividade for realizada dentro do espaço confinado, o detector de gases deve estar ligado e, em caso de alarme do detector de gases, o ambiente dever ser evacuado imediatamente.
- Nunca uma atividade deve ser executada dentro do espaço confinado sem que haja no mínimo 2 eletricitistas dentro do citado espaço e o vigia do lado de fora;
- Se o vigia precisar se ausentar, a atividade deve ser imediatamente paralisada e os eletricitistas que esteja trabalhando no espaço confinado devem se retirar do mesmo;
- Em todo o momento, os eletricitistas dentro do espaço confinado precisam estar em comunicação com o vigia e vice-versa;
- Transportar equipamento ou ferramenta dentro da caçamba, desde que não comprometa a capacidade de carga determinada pelo fabricante, não dificulte a movimentação e

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Realizar medição de corrente instantânea e gráfica em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00773.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ público X Interno __ Restrito __confidencial			

posicionamento e não tenha risco de contato acidental com partes da rede energizada;

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Conforme relação de ferramentas e equipamentos informados no item 6.1.

8 ITEM DE CONTROLE

Controle de índice de manutenção (IMP).

9 ANEXO

Anexo I - Permissão de Entrada e Trabalho (PET)

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	13/11/2023		Emissão	Pedro Paulo Barros Dias
01	29/10/2025		Alteração na logo do cabeçalho, e no anexo	Carlos Roberto Pereira da Silva

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Pedro Paulo Barros Dias – Gerência de Manutenção de Redes de Distribuição

APROVADOR

Rodney Pereira Menderico Junior – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição